اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المدة: ساعة ونصف

المستوى: السنة الثالثة متوسط

السنة الدراسية: 2025/2026

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (06 نقاط)

يمثل الجدول نسب بعض الغازات في الهواء المستنشق والهواء المزفور:

الغاز	الهواء المستنشق	الهواء المزفور
ثنائي الأكسجين O_2	21%	16%
ثنائي أكسيد الكربون CO_2	0,03%	4%
ثنائي الآزوت N_2	78%	78%

1) قارن بين تركيب الهواءين.

2) ماذا تستنتج؟

3) أين تحدث هذه التبادلات الغازية؟ اذكر خاصيتين لهذا المقر تسهّلان التبادل.

التمرين الثاني (06 نقاط)

وُضعت قطع من عضلة في وسط به سكر (غلوكوز) وغاز ثنائي الأكسجين. بعد مدة لوحظ نقص في الغلوكوز وفي الأكسجين، وظهور ثنائي أكسيد الكربون وارتفاع طفيف في الحرارة.

1) سمّ الظاهرة التي حدثت في خلايا العضلة.

2) اكتب المعادلة الإجمالية المبسطة لهذه الظاهرة.

3) ما أهمية هذه الظاهرة بالنسبة للعضوية؟

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

يسكن أحمد قرب طريق مزدحم، ووالده يدخّن داخل البيت. أصبح أحمد يسعل كثيرًا ويتعب بسرعة عند الجري.

بالاعتماد على مكتسباتك، اشرح في نص علمي قصير كيف يؤثر الهواء الملوث ودخان السجائر على الجهاز التنفسي وعلى تزويد الخلايا بالأكسجين، واقترح ثلاثة إجراءات لحماية صحة أحمد.

بالتوفيق

tafawoq.site